

# ĐỀ XUẤT BÀI TẬP LỚN — HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG - Nhóm 2

## Điều khiển RGB LED đa chế độ trên BeagleBone Black

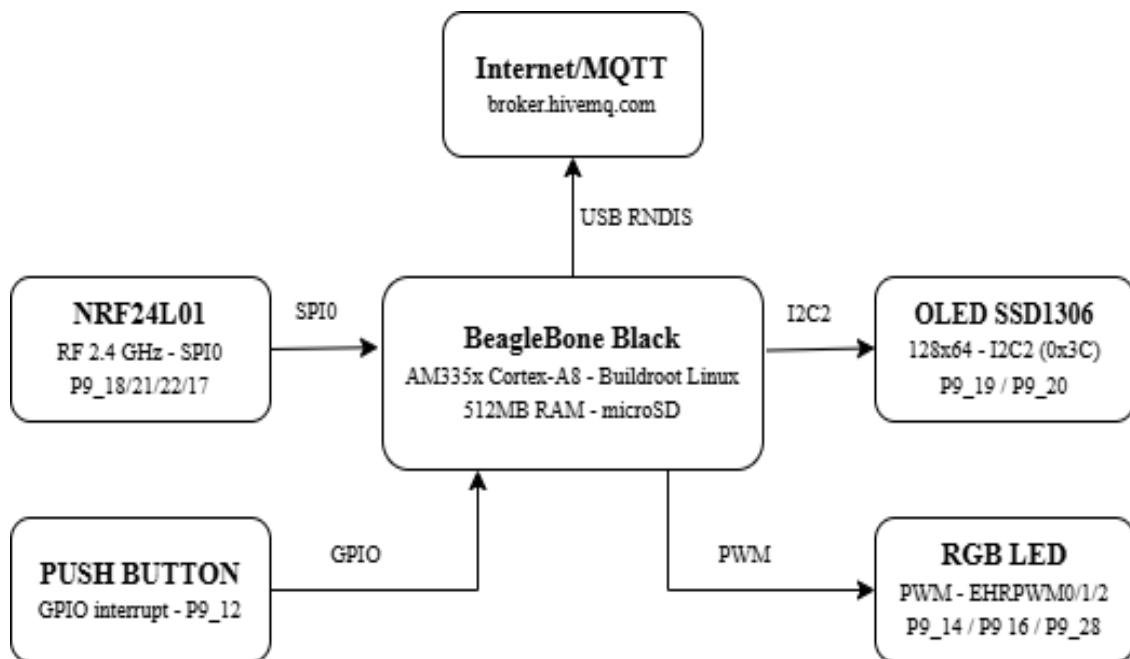
### 1. Mô tả hệ thống

Hệ thống nhúng chạy Buildroot Linux trên BeagleBone Black, điều khiển đèn RGB LED theo 2 chế độ:

- Nhận lệnh màu sắc qua giao thức MQTT qua kết nối Internet-USB RNDIS hoặc nhận dữ liệu màu không dây qua module NRF24L0-RF 2.4 GHz, SPI0.
- Tự động chạy hiệu ứng cầu vồng.

Người dùng nhấn nút vật lý để chuyển đổi giữa các chế độ. Hiển thị trạng thái của chế độ, giá trị R/G/B hiển thị liên tục trên màn hình OLED SSD1306. Ứng dụng sử dụng đa luồng POSIX pthread, đồng bộ dữ liệu qua pthread\_mutex.

### 2. Sơ đồ kết nối phần cứng



3. Sơ đồ phần mềm

